Clase 15: Varianza, desigualdad de Chebyshev y esperanza condicional

Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

1. Varianza y desviación estándar
2. Propiedades de la varianza
3. Desigualdad de Chebyshev
4. Esperanza condicional

Motivación

¿Por qué no alcanza con la esperanza?

Dos variables aleatorias pueden tener la misma esperanza y comportarse de manera muy distinta. Por ejemplo:

- X: siempre vale 0. $E(X) = 0$.
- Y: vale -100 con probabilidad 0.5 y 100 con probabilidad 0.5. $E(Y) = 0$.

Ambas tienen esperanza 0, pero Y es mucho más "dispersa". Necesitamos una medida de **dispersión** alrededor de la media.

Definición de varianza

Definition (Varianza)

Sea X una variable aleatoria con $E(X) = \mu$ finita. La **varianza** de X es

$$\mathrm{Var}(X) = E\left[(X-\mu)^2\right].$$

La **desviación estándar** (o típica) es $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

Interpretación

$\mathrm{Var}(X)$ mide el promedio del cuadrado de la distancia de X a su media. Se eleva al cuadrado para evitar que las desviaciones positivas y negativas se cancelen. La desviación estándar tiene las mismas unidades que X, lo cual facilita su interpretación.

Aplicando la ley del estadístico inconsciente (Clase 14) con $g(x) = (x-\mu)^2$:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i) \quad \text{(discreta)}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx \quad \text{(continua)}.$$

Fórmula alternativa (más práctica para calcular)

Theorem (Fórmula de cálculo)

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Proof.

Sea $\mu = E(X)$. Desarrollando el cuadrado,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E\left[(X-\mu)^2\right] = E\left[X^2 - 2\mu X + \mu^2\right] \\ &= E(X^2) - 2\mu\, E(X) + \mu^2 \qquad \text{(linealidad, Clase 14)} \\ &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2. \end{aligned}$$

□

En la práctica

Casi siempre conviene calcular $\text{Var}(X)$ mediante $E(X^2) - [E(X)]^2$ en vez de $E[(X-\mu)^2]$ directamente.

Ejemplo: dado equilibrado

Example

Sea X el resultado de tirar un dado. Ya vimos $E(X) = 3.5$. Calculemos $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) = \frac{1}{6}(91) = \frac{91}{6} \approx 15.1\overline{6}.$$

Luego,

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{91}{6} - (3.5)^2 = 15.1\overline{6} - 12.25 = 2.91\overline{6} = \frac{35}{12}.$$

Y $\sigma_X = \sqrt{35/12} \approx 1.708$.

Varianzas de distribuciones conocidas

Resultados (algunos se piden demostrar en la Práctica)

- $X \sim \text{Bernoulli}(p)$: $\text{Var}(X) = p(1-p)$.
- $X \sim \text{Bin}(n,p)$: $\text{Var}(X) = np(1-p)$.
- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $\text{Var}(X) = \lambda$.
- $X \sim U(a,b)$: $\text{Var}(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$.
- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $\text{Var}(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $\text{Var}(X) = \sigma^2$ (por construcción del modelo).

Example (Verificación para exponencial)

Vimos $E(X) = 1/\lambda$ y $E(X^2) = 2/\lambda^2$. Luego $\text{Var}(X) = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$.

Propiedades

Theorem (Propiedades de la varianza)

Sean X, Y variables aleatorias con varianza finita y $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $Var(X) \geq 0$, *y* $Var(X) = 0$ *si y solo si* X *es constante c.s.*
2. $Var(c) = 0$ *para cualquier constante* c.
3. $Var(aX + b) = a^2\, Var(X)$ *(la traslación* b *no afecta la dispersión).*
4. *Si* X, Y *son* ***independientes****:* $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$.
5. *En general (sin independencia):* $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2\, Cov(X, Y)$ *(Clase 16).*

Demostración de $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X)$

Proof.

Sea $\mu = E(X)$. Por linealidad, $E(aX+b) = a\mu + b$. Entonces:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(aX+b) &= E\left[\big((aX+b)-(a\mu+b)\big)^2\right] = E\left[(aX-a\mu)^2\right] \\ &= E\left[a^2(X-\mu)^2\right] = a^2\,E\left[(X-\mu)^2\right] = a^2\,\mathrm{Var}(X).\end{aligned}$$

□

Caso particular útil: estandarización

Si $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ (con $\sigma = \sigma_X > 0$), entonces $E(Z) = 0$ y $\mathrm{Var}(Z) = \dfrac{1}{\sigma^2}\mathrm{Var}(X) = 1$. Esta variable Z se llama variable **estandarizada** y será clave en el Teorema Central del Límite (Clase 18).

Motivación

Pregunta

¿Podemos acotar la probabilidad de que X se aleje mucho de su media, **sin conocer** la distribución exacta de X, usando solamente μ y σ^2?

La respuesta es sí, y la herramienta es la **desigualdad de Chebyshev**, válida para **cualquier** distribución con varianza finita.

Enunciado

Theorem (Desigualdad de Chebyshev)

Sea X una variable aleatoria con $E(X) = \mu$ y $Var(X) = \sigma^2 < \infty$. Entonces, para todo $k > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}.$$

Equivalentemente, tomando $k = c\sigma$ con $c > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq c\sigma) \leq \frac{1}{c^2}.$$

Lectura

La probabilidad de alejarse de la media más de c desviaciones estándar es a lo sumo $1/c^2$, sin importar la forma de la distribución.

Demostración (caso continuo)

Proof.

Sea f la densidad de X. Por definición,

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx \geq \int_{\{x:\,|x-\mu|\geq k\}} (x-\mu)^2 f(x)\,dx,$$

ya que el integrando es no negativo y estamos integrando sobre un subconjunto del dominio. Ahora, en la región $|x-\mu| \geq k$ se cumple $(x-\mu)^2 \geq k^2$, por lo tanto

$$\int_{\{|x-\mu|\geq k\}} (x-\mu)^2 f(x)\,dx \geq k^2 \int_{\{|x-\mu|\geq k\}} f(x)\,dx = k^2\, P(|X-\mu| \geq k).$$

Combinando ambas desigualdades: $\sigma^2 \geq k^2 P(|X-\mu| \geq k)$, de donde

$$P(|X-\mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}.$$

□

Ejemplo numérico

Example

El tiempo de espera X (en minutos) en una fila tiene $E(X) = 10$ y $\mathrm{Var}(X) = 4$ (no se conoce la distribución exacta). Acotemos $P(|X - 10| \geq 6)$.

Por Chebyshev con $k = 6$:

$$P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{4}{6^2} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0.111.$$

Es decir, la probabilidad de esperar menos de 4 minutos o más de 16 minutos es a lo sumo 11.1%.

Otra forma de la desigualdad

Tomando complemento: $P(|X - \mu| < k) \geq 1 - \dfrac{\sigma^2}{k^2}$. En el ejemplo, $P(4 < X < 16) \geq 1 - 1/9 = 8/9 \approx 0.889$.

Comentarios sobre Chebyshev

Ventajas y limitaciones

- **Ventaja**: es universal, no requiere conocer la distribución de X, solo μ y σ^2.
- **Limitación**: la cota suele ser muy conservadora (poco ajustada) comparada con la probabilidad real, cuando sí conocemos la distribución.

Example (Comparación con la normal)

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, sabemos (de la Unidad 3) que $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \approx 0.0455$. Chebyshev solo garantiza $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 1/4 = 0.25$: una cota mucho más floja que el valor exacto, pero válida para **cualquier** distribución.

Uso principal en el curso

Chebyshev es la herramienta clave para demostrar la **ley débil de los grandes números** (Clase 17).

Definición

Idea

La esperanza condicional $E(Y \mid X = x)$ es el valor esperado de Y una vez que sabemos que X tomó el valor x. Se calcula igual que una esperanza ordinaria, pero usando la distribución **condicional** de Y dado $X = x$.

Definition (Esperanza condicional)

Caso discreto:

$$E(Y \mid X = x) = \sum_{y_j} y_j \, P(Y = y_j \mid X = x) = \sum_{y_j} y_j \, \frac{p_{X,Y}(x, y_j)}{p_X(x)}.$$

Caso continuo:

$$E(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \, f_{Y|X}(y \mid x) \, dy, \qquad f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Ejemplo

Example

Se lanza un dado. Si sale x, se lanza una moneda x veces y Y cuenta el número de caras. Dado $X = x$, $Y \mid X = x \sim \text{Bin}(x, 0.5)$, por lo tanto

$$E(Y \mid X = x) = x \cdot 0.5 = 0.5x.$$

Por ejemplo, $E(Y \mid X = 4) = 2$: si el dado dio 4, esperamos en promedio 2 caras.

$E(Y \mid X)$ como variable aleatoria

Si en vez de fijar x dejamos que X varíe, $g(X) := E(Y \mid X)$ es en sí misma una variable aleatoria (función de X). En el ejemplo, $E(Y \mid X) = 0.5X$, que toma el valor $0.5x$ con la misma probabilidad que $X = x$.

Ley de la esperanza total

Theorem (Esperanza total)

$$E(Y) = E\big[E(Y \mid X)\big] = \sum_x E(Y \mid X = x)\, P(X = x) \quad \textit{(discreta)}$$

o, en el caso continuo, $E(Y) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} E(Y \mid X = x)\, f_X(x)\, dx.$

Example

Continuando el ejemplo anterior, $E(Y) = \sum_{x=1}^{6} (0.5x) \cdot \frac{1}{6} = 0.5 \cdot E(X) = 0.5 \cdot 3.5 = 1.75.$

Utilidad

La ley de la esperanza total permite calcular $E(Y)$ "condicionando" sobre otra variable X, lo cual simplifica muchísimo los cálculos cuando la distribución condicional es más simple que la marginal de Y. Es una técnica de uso frecuente en modelos jerárquicos (por ejemplo, número aleatorio de ensayos).

Resumen

Conceptos clave

- $\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$; mide la dispersión de X respecto de su media.
- $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X)$; si X, Y independientes, $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$.
- **Desigualdad de Chebyshev**: $P(|X-\mu| \geq k) \leq \sigma^2/k^2$, válida para cualquier distribución con varianza finita. Base de la ley de los grandes números.
- **Esperanza condicional** $E(Y \mid X = x)$: promedio de Y sabiendo que $X = x$.
- **Ley de la esperanza total**: $E(Y) = E[E(Y \mid X)]$.

Próxima clase

Covarianza, coeficiente de correlación y función generatriz de momentos.